

Mode d'emploi. Chaque exercice renvoie à sa page dans l'énoncé (MOD06_EDL1_TD_v2_0). Les résultats à retenir sont surlignés en bleu. Les sorties des programmes **[Python]** ont été obtenues en exécutant les codes de l'énoncé avec Python 3. Les mentions **Vigilance** signalent les erreurs fréquentes.

Durée indicative. Partie A : 1 h 30. Partie B : 3 h. Partie C : 4 h à 5 h (la partie C peut être répartie sur plusieurs séances, ou servir d'approfondissement pour les plus rapides).

Correspondance avec la version 1. Ex. 0.1 → ex. 6 ; ex. 0.2 → ex. 7 ; ex. 0.3 → ex. 8 ; ex. 0.4 → ex. 9 ; ex. 0.5 → ex. 14 (modèle de Torricelli) ; ex. 0.6 → ex. 15.

Partie A : échauffement

Exercice 1 : Reconnaître une équation différentielle

Énoncé p. 2

	Équation	Ordre	Linéaire	Coef. constants	Homogène
1.	(a) $3y' + 6y = 0$	1	oui	oui	oui
	(b) $y' = 0,2y + 4$	1	oui	oui	non
	(c) $y' + ty = 0$	1	oui	non	oui
	(d) $h' = -0,5\sqrt{h}$	1	non	sans objet	sans objet
	(e) $y'' + 4y = 0$	2	oui	oui	oui
	(f) $v' = 9,81 - 0,04v^2$	1	non	sans objet	sans objet
	(g) $Li' + Ri = E$	1	oui	oui	non ($E \neq 0$)

2. (a) $y' + 2y = 0 : \alpha = 2$. (b) $y' - 0,2y = 4 : \alpha = -0,2$. (g) $i' + \frac{R}{L}i = \frac{E}{L} : \alpha = \frac{R}{L}$.

Vigilance. En (b), le terme en y est passé à gauche : α est négatif. En (c), l'équation est linéaire mais son coefficient dépend de t : la formule $Ce^{-\alpha t}$ ne s'applique pas.

Exercice 2 : Équations homogènes

Énoncé p. 3

1. $\alpha = 3, y = Ce^{-3t}, y(0) = C = 2 : y(t) = 2e^{-3t}$.

2. $y' - 0,5y = 0, \alpha = -0,5 : y = Ce^{0,5t}, C = 5 : y(t) = 5e^{0,5t}$ (fonction croissante).

3. $y' + 4y = 0 : y = Ce^{-4t}. y(1) = Ce^{-4} = 4$ donne $C = 4e^4 \approx 218,4 : y(t) = 4e^{-4(t-1)}$.

4. $u' + 10u = 0 : u(t) = 12e^{-10t} ; u(0,2) = 12e^{-2} \approx 1,62 \text{ V}$.

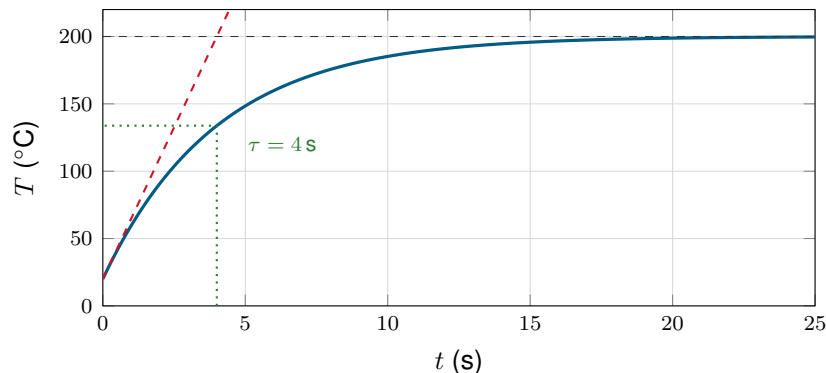
Vigilance. Question 3 : beaucoup écrivent $C = 4$. La condition porte sur $t = 1$, il faut résoudre $Ce^{-4} = 4$.

Exercice 3 : Second membre constant**Énoncé p. 4**

1. $y_p = 3, y = C e^{-2t} + 3, y(0) = 0 \Rightarrow C = -3 : y(t) = 3 - 3 e^{-2t} ; y_\infty = 3, \tau = 0,5.$
2. $y' + 0,25 y = 5 : y_p = 20, y = C e^{-t/4} + 20, C = 30 : y(t) = 20 + 30 e^{-t/4} ; y_\infty = 20, \tau = 4$ (décroissance de 50 vers 20).
3. $y' + 0,1 y = 3 : y_p = 30, C = 10 - 30 = -20 : y(t) = 30 - 20 e^{-0,1t} ; y_\infty = 30, \tau = 10.$

Exercice 4 : Lire la réponse d'un capteur de température**Énoncé p. 5**

1. $T_0 = 20^\circ\text{C} ; T_\infty = 200^\circ\text{C}.$
2. $T_0 + 0,63 (T_\infty - T_0) = 20 + 0,63 \times 180 \approx 133^\circ\text{C}.$ La courbe passe à 133°C pour $t \approx 4\text{ s} : \tau \approx 4\text{ s}.$
3. La tangente passe par $(0 ; 20)$ et $(4 ; 200)$, sa pente vaut $45^\circ\text{C/s}.$ Elle coupe l'asymptote $T = 200$ en $t = 4 = \tau.$
4. $4T' + T = 200$, soit $T' + 0,25 T = 50 : T = 200 + C e^{-t/4}, C = -180 : T(t) = 200 - 180 e^{-t/4}.$
 $T(4) = 200 - 180 e^{-1} \approx 133,8^\circ\text{C},$ cohérent avec la lecture.
5. $180 e^{-t/4} < 1,8 \iff e^{-t/4} < 0,01 \iff t > 4 \ln 100 \approx 18,4\text{ s},$ soit environ $4,6 \tau.$ C'est un peu moins que $5\tau = 20\text{ s},$ qui correspond à $99,3\%$.

**Exercice 5 : Seconds membres non constants****Énoncé p. 6**

1. a) $\theta'_p = \beta : \beta + 0,2 (\beta t + \gamma) = 2t.$ Identification : $0,2 \beta = 2$ donc $\beta = 10 ; \beta + 0,2 \gamma = 0$ donc $\gamma = -50.$ $\theta_p(t) = 10 t - 50.$
 b) $\theta = C e^{-0,2t} + 10 t - 50, \theta(0) = 20 \Rightarrow C = 70 : \theta(t) = 70 e^{-0,2t} + 10 t - 50.$
 c) Pour t grand, $\theta(t) \approx 10 t - 50 = 10 (t - 5) :$ la pièce suit la rampe avec 5 min de retard, ce qui est exactement $\tau = \frac{1}{0,2}.$ C'est l'erreur de traînage d'un système du premier ordre soumis à une rampe.
2. a) $-\lambda e^{-t} + 2\lambda e^{-t} = 3e^{-t}$ donc $\lambda = 3.$ Puis $y = C e^{-2t} + 3 e^{-t}$ et $y(0) = 0 \Rightarrow C = -3 :$

$$y(t) = 3 e^{-t} - 3 e^{-2t}$$

- b) $y'(t) = -3e^{-t} + 6e^{-2t} = 3e^{-2t}(2 - e^t)$. Positive pour $t < \ln 2$, négative après. Maximum en $t = \ln 2 \approx 0,69$ h (environ 42 min), valeur $y(\ln 2) = \frac{3}{2} - \frac{3}{4} = 0,75$ mol/L.

Partie B : applications physiques et industrielles

Exercice 6 : Chute d'un composant avec frottement de l'air

Énoncé p. 8

1. Sur l'axe orienté vers le bas : $P = +mg$ et $f = -kv$. Newton : $mv' = mg - kv$, donc $mv' + kv = mg$.
2. $v' + 0,2v = 9,81$; $\tau = \frac{m}{k} = 5$ s.
3. $v_p = \frac{9,81}{0,2} = 49,05$; $v = 49,05 + Ce^{-0,2t}$, $C = -49,05$: $v(t) = 49,05(1 - e^{-0,2t})$.
4. $v_{\text{lim}} = \frac{mg}{k} = 49,05$ m/s soit $49,05 \times 3,6 \approx 176,6$ km/h.
5. $1 - e^{-0,2t} = 0,95 \iff t = 5 \ln 20 \approx 15,0$ s. Comme $\ln 20 \approx 3,00$, on retrouve $3\tau = 15$ s.
6. Non : près de 180 km/h, le frottement de l'air est essentiellement proportionnel à v^2 . Le modèle linéaire est acceptable au début de la chute seulement. Transition vers l'exercice 19.

Vigilance. Le signe de la force de frottement dépend de l'orientation de l'axe. Faire écrire le bilan des forces vectoriel avant de projeter.

Exercice 7 : Temporisation par circuit RC dans une armoire de robot

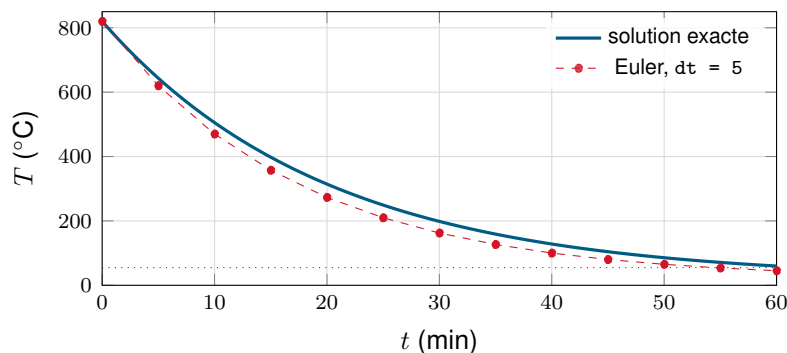
Énoncé p. 9

1. $E = Ri + u_C = RCu'_C + u_C$.
2. $\tau = 10^4 \times 220 \times 10^{-6} = 2,2$ s.
3. $u_C = 24 + C_1e^{-t/2,2}$, $u_C(0) = 0$: $u_C(t) = 24(1 - e^{-t/2,2})$.
4. $e^{-t_1/2,2} = \frac{24-15}{24} = 0,375$, donc $t_1 = 2,2 \ln \frac{8}{3} \approx 2,16$ s.
5. $i = Cu'_C = \frac{E}{R}e^{-t/\tau}$: $i(t) = 2,4 \times 10^{-3}e^{-t/2,2}$ A ; $i(0) = 2,4$ mA (le condensateur déchargé se comporte comme un fil).
6. $t_1 = RC \ln \frac{8}{3}$ donne $R = \frac{1}{220 \times 10^{-6} \times \ln(8/3)} \approx 4634$ Ω . Valeur E12 la plus proche : 4,7 k Ω , d'où $t_1 = 4700 \times 220 \times 10^{-6} \times \ln \frac{8}{3} \approx 1,01$ s.

1. $T' + aT = 20$; $T_p = 20$; $T = 20 + Ce^{-at}$; $T(0) = 820 \Rightarrow C = 800$.
2. $20 + 800e^{-10a} = 505 \iff e^{-10a} = \frac{485}{800} \iff a = \frac{1}{10} \ln \frac{800}{485} \approx 0,050 \text{ min}^{-1}$.
3. $T(30) = 20 + 800e^{-1,5} \approx 198,5^\circ\text{C}$.
4. $800e^{-0,05t} < 35 \iff t > 20 \ln \frac{800}{35} \approx 62,6 \text{ min}$.
5. $T = 30 + 790e^{-0,05t} < 55 \iff t > 20 \ln \frac{790}{25} \approx 69,1 \text{ min}$, soit 6,5 min de plus. Plus l'ambiance se rapproche du seuil, plus l'attente s'allonge. Si l'atelier était à 55°C ou plus, le seuil ne serait jamais atteint.
6. [Python] Sortie avec $\text{dt} = 5$ (extrait) :

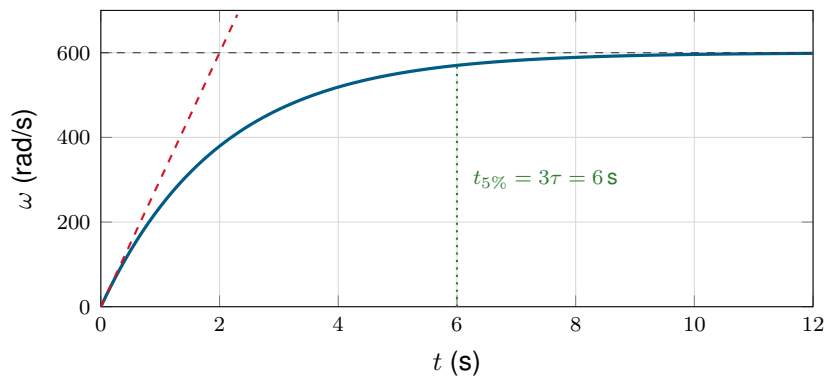
10 min :	470.0 °C	exact :	505.2 °C
20 min :	273.1 °C	exact :	314.3 °C
30 min :	162.4 °C	exact :	198.5 °C
60 min :	45.3 °C	exact :	59.8 °C

- a) À 30 min : écart d'environ 36°C .
- b) Les points d'Euler sont tous **au-dessous** de la courbe exacte. L'écart est maximal vers $t = 20 \text{ min}$ (environ 41°C), puis diminue car les deux courbes tendent vers 20°C . La courbe exacte est convexe (décroissante, avec une pente qui s'adoucit) : la tangente utilisée à chaque pas passe sous la courbe, donc Euler sous-estime systématiquement la température.
- c) Avec $\text{dt} = 1$: $191,7^\circ\text{C}$ contre $198,5^\circ\text{C}$, écart d'environ 7°C (maximum $7,5^\circ\text{C}$ vers 22 min). Sur le graphique, les points se serrent et collent presque à la courbe. L'erreur diminue à peu près proportionnellement au pas.



7. Le rayonnement ajoute une perte de chaleur, forte à haute température. Le refroidissement réel est donc plus rapide au début : le modèle de Newton **sous-estime** la vitesse de refroidissement initiale.

1. En divisant par f : $\frac{J}{f} \omega' + \omega = \frac{Ku}{f}$. $\tau = \frac{J}{f} = 2 \text{ s}$; $\Omega_0 = \frac{0,5 \times 12}{0,01} = 600 \text{ rad/s}$.
2. $\omega(t) = 600 (1 - e^{-t/2})$.
3. $\omega'(0) = \frac{\Omega_0}{\tau} = 300 \text{ rad/s}^2$: la tangente atteint l'asymptote en $t = \tau = 2 \text{ s}$.



4. $t_{5\%} = \tau \ln 20 \approx 6 \text{ s}$ (3τ).
5. Non, $6 \text{ s} > 0,6 \text{ s}$. Avec $f' = 0,1$ et $K' = 5$: $\tau' = \frac{J}{f'} = 0,2 \text{ s}$; $\Omega'_0 = \frac{5 \times 12}{0,1} = 600 \text{ rad/s}$ (inchangée). $t_{5\%} = 3\tau' = 0,6 \text{ s}$ (plus précisément $0,2 \ln 20 \approx 0,599 \text{ s}$) : le cahier des charges est **tout juste** respecté, sans marge.

Vigilance. Modèle simplifié : un vrai moteur à courant continu a aussi une constante de temps électrique, et le couple dépend du courant, pas directement de la tension. Le préciser si un apprenti de spécialité électrotechnique le relève.

1. $E = u_R + u_L = Ri + Li'$.
2. $\tau = \frac{L}{R} = 0,02 \text{ s} = 20 \text{ ms}$; $I_\infty = \frac{E}{R} = 0,96 \text{ A}$.
3. $i(t) = 0,96 (1 - e^{-50t})$. $0,96 (1 - e^{-50t}) = 0,6 \iff e^{-50t} = 0,375 \iff t = \frac{\ln(8/3)}{50} \approx 19,6 \text{ ms}$.
4. $i(t) = 0,96 e^{-50t} < 0,2 \iff t > \frac{\ln 4,8}{50} \approx 31,4 \text{ ms}$.
5. $u_L = Li'$: si le courant passe de $0,96 \text{ A}$ à 0 en une microseconde, $|u_L| \approx 0,5 \times \frac{0,96}{10^{-6}} \approx 5 \times 10^5 \text{ V}$. En pratique, cette surtension claque le transistor (ou provoque un arc). La diode de roue libre offre un chemin au courant, qui décroît alors en douceur.

1. $\omega\tau = 1000 \times 10^{-3} = 1$. Équation : $10^{-3}u' + u = 5 \sin(1000t)$.
2. $u'_p = -1000\lambda \sin(1000t) + 1000\mu \cos(1000t)$, donc $10^{-3}u'_p = -\lambda \sin + \mu \cos$. En reportant : $(\lambda + \mu) \cos(1000t) + (\mu - \lambda) \sin(1000t) = 5 \sin(1000t)$. Identification : $\lambda + \mu = 0$ et $\mu - \lambda = 5$, d'où $\lambda = -2,5$, $\mu = 2,5$.
3. $u = C e^{-1000t} + u_p$; $u(0) = C - 2,5 = 0 \Rightarrow C = 2,5$:

$$u(t) = 2,5 e^{-1000t} + 2,5 \sin(1000t) - 2,5 \cos(1000t)$$

Le transitoire est négligeable après $5\tau = 5 \text{ ms}$.

4. $u_p = 2,5\sqrt{2} \sin(1000t - \frac{\pi}{4}) \approx 3,54 \sin(1000t - \frac{\pi}{4})$. Amplitude 3,54 V contre 5 V : rapport $\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,71$, et déphasage de $-\frac{\pi}{4}$. C'est la pulsation de coupure du filtre ($\omega = \frac{1}{\tau}$).
5. $\omega\tau = 10$: $A = \frac{5}{\sqrt{101}} \approx 0,50 \text{ V}$. Le parasite est divisé par environ 10, alors que les signaux lents passent presque intacts : c'est un filtre **passé-bas**.

Partie C : au-delà du cours

1. a) $x \frac{dy}{dx} = 3y$; pour $y \neq 0$ et $x > 0$: $\frac{dy}{y} = 3 \frac{dx}{x}$.
 b) $\ln|y| = 3 \ln x + \ln|K|$, donc $|y| = |K| x^3$ et $y = K x^3$ ($K \neq 0$). La fonction nulle vérifie $x \times 0 = 3 \times 0$: elle correspond à $K = 0$. Solution générale : $y = K x^3$, $K \in \mathbb{R}$.
 c) $y(1) = K = 2$: $y(x) = 2 x^3$.
2. $y dy = x dx$, donc $\frac{y^2}{2} = \frac{x^2}{2} + C$. Avec $y(0) = 2$: $C = 2$, d'où $y^2 = x^2 + 4$. Comme $y(0) > 0$ et que $y^2 \geq 4$ ne s'annule jamais, y reste positive : $y(x) = \sqrt{x^2 + 4}$ (branche de l'hyperbole $y^2 - x^2 = 4$).
3. a) $\frac{dy}{y^2} = 2x dx$. La dérivée de $-\frac{1}{y}$ par rapport à y est $\frac{1}{y^2}$.
 b) $-\frac{1}{y} = x^2 + C$; $y(0) = 1$ donne $C = -1$, donc $\frac{1}{y} = 1 - x^2$: $y(x) = \frac{1}{1 - x^2}$.
 c) La solution est définie sur $] -1 ; 1[$ et $y(x) \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow 1^-$: la solution « explose » en un point où l'équation, elle, n'a aucune singularité. Une équation linéaire à coefficients continus a des solutions définies sur tout l'intervalle : ce phénomène est propre au non linéaire.

Vigilance. En 1b, sans l'astuce $\ln|K|$, beaucoup écrivent $y = x^3 + C$: la constante additive du logarithme devient multiplicative après passage à l'exponentielle.

Exercice 13 : Usure d'un bain de traitement de surface (cinétique d'ordre 2) Énoncé p. 21

1. L'inconnue apparaît au carré. Pour $c \neq 0$: $\frac{dc}{c^2} = -k dt$, les variables sont séparées.
2. $-\frac{1}{c} = -kt + C$; en $t = 0$: $C = -\frac{1}{c_0}$. Donc $\frac{1}{c(t)} = \frac{1}{c_0} + kt$ et $c(t) = \frac{c_0}{1 + k c_0 t} = \frac{2}{1 + 0,1 t}$.
3. $c = \frac{c_0}{2} \iff k c_0 t = 1 \iff t_{1/2} = \frac{1}{0,05 \times 2} = 10 \text{ min}$.
4. $\frac{1}{0,1} = \frac{1}{2} + 0,05 t \iff t = \frac{9,5}{0,05} = 190 \text{ min}$.
5. $t_{1/2} = \frac{1}{k c_0}$; avec $c_0 = 4$: $t_{1/2} = 5 \text{ min}$ (deux fois plus court). Pour l'ordre 1, $t_{1/2}$ ne dépend pas de c_0 . D'après la question 2, $\frac{1}{c}$ est une fonction affine de t : tracer $\frac{1}{c}$ en fonction de t donne une droite de pente k pour une cinétique d'ordre 2 (pour l'ordre 1, c'est $\ln c$ qui est affine).

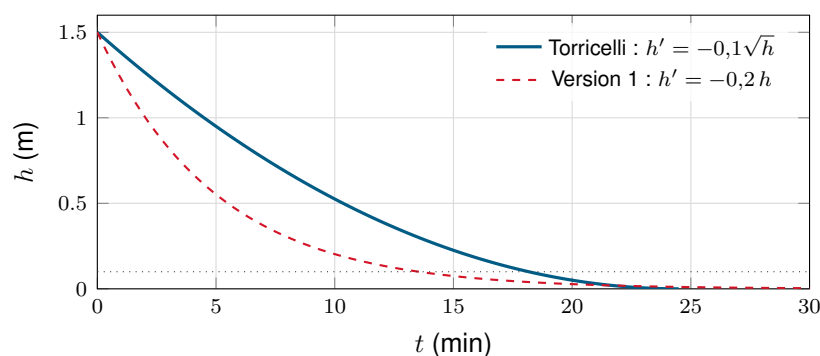
Exercice 14 : Vidange d'un réservoir de lubrifiant (loi de Torricelli) Énoncé p. 23

1. L'inconnue apparaît sous une racine carrée : l'équation n'est pas linéaire. La forme $y' + \alpha y = f$ n'est pas reconnaissable et la solution n'est pas exponentielle.
2. a) $u' = \frac{h'}{2\sqrt{h}} = \frac{-k\sqrt{h}}{2\sqrt{h}} = -\frac{k}{2} = -0,05$.
b) u est affine : $u(t) = \sqrt{1,5} - 0,05 t$, et $h = u^2$: $h(t) = (\sqrt{1,5} - 0,05 t)^2$.
3. $h'(t) = 2(\sqrt{1,5} - 0,05 t) \times (-0,05) = -0,1(\sqrt{1,5} - 0,05 t)$. Or $\sqrt{h(t)} = \sqrt{1,5} - 0,05 t$ tant que cette quantité est positive. Donc $h' = -k\sqrt{h}$.
4. $\sqrt{1,5} - 0,05 T_v = 0 \iff T_v = 20\sqrt{1,5} \approx 24,5 \text{ min}$.
5. Mi-hauteur : $\sqrt{0,75} \approx 0,866$, donc $t = \frac{1,2247 - 0,8660}{0,05} \approx 7,17 \text{ min}$.
Alarme : $\sqrt{0,1} \approx 0,316$, donc $t = \frac{1,2247 - 0,3162}{0,05} \approx 18,17 \text{ min}$.
6. [Python] Sortie :

Alarme déclenchée à $t = 18.17 \text{ min}$

Accord avec le calcul exact.

7. Le modèle linéaire donne une décroissance exponentielle : le réservoir ne se vide jamais, et la durée de demi-vidange est toujours la même. Avec Torricelli, la vidange ralentit quand la pression baisse, mais elle se termine en un temps fini. Pour un écoulement par gravité, Torricelli est le modèle physique. Le modèle linéaire correspond à une pompe dont le débit est asservi au niveau.



- $V'(t) = -5$ donc $V(t) = 1000 - 5t$. La cuve est vide pour $t = 200$ min.
- $m' = -\frac{25m}{1000-5t} = -\frac{5m}{200-t}$, d'où $m' + \frac{5}{200-t}m = 0$. Le coefficient de m dépend de t : la formule $Ce^{-\alpha t}$ ne s'applique pas.
- Dérivée d'une composée : $(\ln m)' = \frac{m'}{m}$. En divisant l'équation par $m > 0$: $\frac{m'}{m} = -\frac{5}{200-t}$.
 - $(5 \ln(200-t))' = 5 \times \frac{-1}{200-t} = -\frac{5}{200-t}$.
 - $\ln m$ et $5 \ln(200-t)$ ont la même dérivée sur $[0; 200[$: elles diffèrent d'une constante c . Donc $m = e^c e^{5 \ln(200-t)} = A(200-t)^5$ avec $A = e^c > 0$.
 - $m(0) = A \times 200^5 = 5$, d'où $A = \frac{5}{200^5}$ et $m(t) = 5 \left(\frac{200-t}{200} \right)^5$.
- En grammes, $m = 5000 \left(\frac{200-t}{200} \right)^5$ et $V = 5(200-t)$. Donc $c = \frac{5000(200-t)^5}{200^5 \times 5(200-t)} = \frac{1000}{200} \left(\frac{200-t}{200} \right)^4 = 5 \left(\frac{200-t}{200} \right)^4$ g/L. Contrôle : $c(0) = 5$ g/L = $\frac{5 \text{ kg}}{1000 \text{ L}}$.
- $\left(\frac{200-t}{200} \right)^4 = 0,1 \iff \frac{200-t}{200} = 0,1^{1/4} \approx 0,5623$, donc $t_s = 200(1 - 0,1^{1/4}) \approx 87,5$ min. Volume restant : $1000 - 5 \times 87,5 \approx 562 \text{ L}$.
- [Python]** Sortie :

$c < 0,5 \text{ g/L}$ après 87.5 min ; volume restant : 562 L
- $m = 5e^{-0,02t}$ et $c = 5e^{-0,02t}$ g/L. $c = 0,5 \iff t = 50 \ln 10 \approx 115,1$ min, avec 1000 L à traiter ensuite. Le réglage $Q_s = 25$ L/min atteint le seuil plus tôt (87,5 min) et laisse moins de volume dans la cuve (562 L). Les volumes pompés vers le traitement sont voisins : $25 \times 87,5 \approx 2190$ L contre $20 \times 115,1 \approx 2300$ L.
- $m(t) \rightarrow 0$ quand $t \rightarrow 200$: quand la cuve est vide, il ne reste plus de solvant. C'est cohérent avec l'hypothèse d'un mélange homogène. En pratique, des dépôts sur les parois échappent au modèle.

Vigilance. À la question 3c, l'argument « même dérivée sur un intervalle, donc différence constante » doit être explicité : c'est le cœur de la méthode de séparation des variables.

- Pour $x > 0$: $y' = \frac{y^2}{x^2} = \left(\frac{y}{x} \right)^2$. Non linéaire (terme y^2). y' s'exprime comme fonction de $\frac{y}{x}$ seul : équation homogène.
- $y = tx$ donc $y' = t'x + t$.
 - $t + xt' = t^2$, d'où $xt' = t^2 - t$. Variables séparables : $\frac{t'}{t^2-t} = \frac{1}{x}$.
- $t = 0$ donne $y = 0$ ($0 = 0$) ; $t = 1$ donne $y = x$ ($x^2 \times 1 = x^2$). Ce sont des solutions particulières (droites).
 - $\frac{1}{t-1} - \frac{1}{t} = \frac{t-(t-1)}{t(t-1)} = \frac{1}{t^2-t}$.
 - $\ln|t-1| - \ln|t| = \ln x + \ln|K|$, donc $\left| \frac{t-1}{t} \right| = |K|x$ et $\frac{t-1}{t} = Kx$.

d) $1 - \frac{1}{t} = Kx$ donc $t = \frac{1}{1-Kx}$ et $y = \frac{x}{1-Kx}$ (sur un intervalle où $1 - Kx \neq 0$). $K = 0$ redonne $y = x$.

4. $y(1) = \frac{1}{1-K} = \frac{1}{2} \Rightarrow K = -1$: $y(x) = \frac{x}{1+x}$. $y' = \frac{(1+x)-x}{(1+x)^2} = \frac{1}{(1+x)^2}$ et $x^2 y' = \frac{x^2}{(1+x)^2} = y^2$.

5. Pour $K < 0$: $y = \frac{1}{\frac{1}{x}-K} \rightarrow -\frac{1}{K}$ quand $x \rightarrow +\infty$ (0,5 pour $K = -2$, 1 pour $K = -1$, 2 pour $K = -0,5$). Pour $K = 0$, $y = x$ n'a pas de limite finie.

6. $-\frac{1}{y} = -\frac{1}{x} + C$, donc $\frac{1}{y} = \frac{1-Cx}{x}$ et $y = \frac{x}{1-Cx}$: même famille avec $C = K$. La séparation directe marche ici parce que $f(t) = t^2$ donne $y' = y^2 \times \frac{1}{x^2}$, un produit. Pour $y' = f(\frac{y}{x})$ quelconque (par exemple $y' = \frac{y}{x} + (\frac{y}{x})^2$), les variables ne se séparent pas directement et le changement $y = tx$ devient nécessaire (cet exemple est d'ailleurs aussi une équation de Bernoulli).

Vigilance. Cette équation est à la fois homogène et à variables séparables. La question 6 le fait constater ; l'exemple $y' = \frac{y}{x} + (\frac{y}{x})^2$ peut servir de prolongement : $xt' = t^2$, puis $y = \frac{x}{C-\ln x}$.

Exercice 17 : Contamination d'un fluide de coupe (modèle logistique)

Énoncé p. 30

1. $N' \approx 0,8 N$: $N \approx 10^3 e^{0,8t}$. $10^3 e^{0,8t} = 10^6 \iff t = \frac{\ln 1000}{0,8} \approx 8,63$ jours.

2. Pour $N = 0$ et $N = K$, $N' = 0$ et le second membre est nul. K est la concentration maximale que le fluide peut atteindre (saturation) : c'est le régime permanent.

3. a) C'est le changement de Bernoulli $z = N^{1-\alpha}$ avec $\alpha = 2$. $z' = -\frac{N'}{N^2}$ (dérivée de $\frac{1}{u}$). Puis $z' = -\frac{rN(1-N/K)}{N^2} = -\frac{r}{N} + \frac{r}{K} = -rz + \frac{r}{K}$, soit $z' + rz = \frac{r}{K}$.

b) $z = \frac{1}{K} + C e^{-rt}$; $z(0) = 10^{-3}$ donne $C = 10^{-3} - 10^{-8}$. $z(t) = 10^{-8} + (10^{-3} - 10^{-8})e^{-0,8t}$.

c) $N = \frac{1}{z} = \frac{1}{\frac{1}{K} + (\frac{1}{N_0} - \frac{1}{K})e^{-rt}}$. En multipliant numérateur et dénominateur par K :

$$N(t) = \frac{K}{1 + \left(\frac{K}{N_0} - 1\right)e^{-rt}}$$

4. $1 + 99\,999 e^{-0,8t} = 100 \iff t = \frac{1}{0,8} \ln \frac{99\,999}{99} \approx 8,65$ jours. Très proche de 8,63 : jusqu'au seuil, $\frac{N}{K} \leq 1\%$, donc l'approximation $1 - \frac{N}{K} \approx 1$ est excellente.

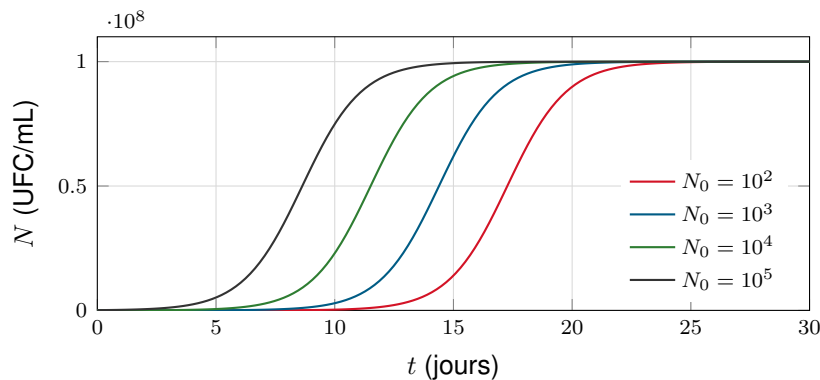
5. $\left(\frac{K}{N_0} - 1\right)e^{-rt} = 1 \iff t = \frac{\ln 10}{0,8} \approx 14,4$ jours.

6. [Python] Sortie du premier programme :

Seuil de 1 000 000 UFC/mL atteint après 8.69 jours

a) 8,69 contre 8,65 jours : écart dû au pas d'Euler (avec $dt = 0.001$, on obtient 8,65).

b) Toutes les courbes ont la même forme en S et la même limite K . Elles sont décalées dans le temps : multiplier N_0 par 10 avance la courbe de $\frac{\ln 10}{0,8} \approx 2,9$ jours. Une émulsion neuve dans un circuit mal nettoyé démarre avec un N_0 élevé et atteint le seuil plusieurs jours plus tôt. Nettoyer le circuit fait gagner ces jours.



Vigilance. Les valeurs de r , K et du seuil sont choisies pour l'exercice. Elles donnent des ordres de grandeur plausibles mais ne constituent pas une norme de surveillance des fluides de coupe.

Exercice 18 : Ralentissement d'un volant d'inertie (équation de Bernoulli)

Énoncé p. 33

- En divisant par J : $\omega' = -0,1\omega - 0,002\omega^2$, soit $\omega' + 0,1\omega = -0,002\omega^2$. $a = 0,1$, $b = -0,002$, $\alpha = 2$.
- $z = \omega^{-1}$ donc $z' = -\omega^{-2}\omega' = -\frac{\omega'}{\omega^2}$.
 - $\frac{\omega'}{\omega^2} + \frac{0,1}{\omega} = -0,002$, soit $-z' + 0,1z = -0,002$: $z' - 0,1z = 0,002$.
- $z_h = C e^{0,1t}$, $z_p = -0,02$. $z(0) = C - 0,02 = \frac{1}{300}$ donne $C = \frac{7}{300}$.
 $z = \frac{7e^{0,1t}-6}{300}$, d'où $\omega(t) = \frac{300}{7e^{0,1t}-6}$. Contrôle : $\omega(0) = 300$.
- $7e^{0,1t} - 6 = 10 \iff t = 10 \ln \frac{16}{7} \approx 8,3 \text{ s}$.
- $300e^{-0,1t} = 30 \iff t = 10 \ln 10 \approx 23,0 \text{ s}$. À 300 rad/s : $f\omega = 15 \text{ N}\cdot\text{m}$ et $c\omega^2 = 90 \text{ N}\cdot\text{m}$. Le couple aérodynamique est six fois plus fort à haute vitesse : le ralentissement initial est bien plus rapide.
- Pour t grand, $7e^{0,1t} \gg 6$, donc $\omega \approx \frac{300}{7} e^{-0,1t}$: décroissance exponentielle, comme le modèle linéaire. À basse vitesse, $\frac{c\omega^2}{f\omega} = 0,02\omega < 1$ dès que $\omega < 50 \text{ rad/s}$: le frottement visqueux domine.

Vigilance. Signe de b : il est négatif. Une erreur de signe donne $z' + 0,1z = \dots$ et une solution qui ne vérifie plus $\omega(0) = 300$ de façon cohérente : faire contrôler $\omega(0)$.

Exercice 19 : Essai de chute d'un boîtier : frottement quadratique

Énoncé p. 34

- $m v' = m g - k v^2$, d'où $v' = g - \frac{k}{m} v^2$. Le terme v^2 rend l'équation non linéaire.
- $v' \approx g = 9,81 \text{ m/s}^2$: au début, c'est une chute libre, $v \approx g t$.
- $g - \frac{k}{m} v_{\text{lim}}^2 = 0$ donne $v_{\text{lim}} = \sqrt{\frac{mg}{k}} = \sqrt{981} \approx 31,3 \text{ m/s}$, soit environ 113 km/h.
- [Python]** Sortie :

```
v_lim = 31.32 m/s
95 % de v_lim à t = 5.85 s ; chute de 116.4 m
```

- $v'(t) = v_{\text{lim}} \times \frac{g}{v_{\text{lim}}} \left(1 - \tanh^2 \frac{gt}{v_{\text{lim}}}\right) = g \left(1 - \frac{v^2}{v_{\text{lim}}^2}\right) = g - \frac{g}{v_{\text{lim}}^2} v^2$. Or $\frac{g}{v_{\text{lim}}^2} = \frac{gk}{mg} = \frac{k}{m}$: on retrouve $v' = g - \frac{k}{m} v^2$. Et $v(0) = v_{\text{lim}} \tanh 0 = 0$.

6. $\frac{gt}{v_{\text{lim}}} = 1,832 \iff t = \frac{1,832 \times 31,32}{9,81} \approx 5,85 \text{ s}$, comme la simulation.

Vigilance. La notion de constante de temps τ du cours n'existe plus ici : la règle « 95 % à 3τ » ne s'applique pas à une équation non linéaire.

Exercice 20 : Problème : refroidissement avec rayonnement

Énoncé p. 36

1. $820^\circ\text{C} = 1093 \text{ K}$; $20^\circ\text{C} = 293 \text{ K}$; $55^\circ\text{C} = 328 \text{ K}$. La loi de Stefan porte sur la température absolue : en degrés Celsius, $T^4 - T_e^4$ changerait de valeur (un décalage d'origine ne conserve pas les puissances quatrièmes).
2. À $t = 0$: convection $-0,03 \times 800 = -24 \text{ K/min}$; rayonnement $-1,4 \times 10^{-10} \times (1093^4 - 293^4) \approx -199 \text{ K/min}$. À 100°C (373 K) : $-2,4 \text{ K/min}$ contre $-1,7 \text{ K/min}$. Le rayonnement domine nettement au début (environ huit fois plus), la convection à la fin.
3. L'équation est autonome : $\frac{dT}{-a(T - T_e) - b(T^4 - T_e^4)} = dt$. Il faudrait une primitive de l'inverse d'un polynôme de degré 4 (factorisation et décomposition en éléments simples très lourdes), et l'on obtiendrait t en fonction de T sans pouvoir isoler T . Euler s'impose.

4. [Python] Sortie :

Pièce à 55°C après 46.1 min

Newton seul avec $a = 0,03$: $t = \frac{1}{0,03} \ln \frac{800}{35} \approx 104 \text{ min}$. Exercice 8 ($a = 0,05$ calé sur une mesure) : 62,6 min. Le rayonnement divise la durée par plus de deux par rapport à la seule convection. Le modèle calé de l'exercice 8 se situe entre les deux : il compense en moyenne le rayonnement, sans en reproduire la forme. Repère : à 10 min, le modèle complet donne environ 264°C (calcul avec un pas fin), contre 613°C pour Newton seul.

5. Avec $\Delta t = 5$, le programme affiche « 5 min ». Premier pas : $T_1 = 1093 + 5 \times (-24 - 199) \approx -21 \text{ K}$, en dessous du zéro absolu : résultat absurde. Le pas est trop grand devant la rapidité de l'évolution initiale : en linéarisant, $\left| \frac{\partial T}{\partial t} \right| \approx a + 4bT^3 \approx 0,76 \text{ min}^{-1}$ à 1093 K , et le schéma d'Euler n'est stable que pour $\Delta t < \frac{2}{0,76} \approx 2,6 \text{ min}$. Règle pratique : diviser le pas par deux jusqu'à ce que le résultat ne change plus (44 min avec $\Delta t = 1$, 46,1 min avec $\Delta t = 0.01$).

Vigilance. Le critère de stabilité $\Delta t < \frac{2}{\lambda}$ n'est pas au programme : il peut être donné oralement aux plus avancés. L'essentiel est la démarche « réduire le pas et comparer ».